

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ANTÔNIO VINICIUS FREITAS FERREIRA

**Proposta de um Aplicativo para Reserva de Vagas
de Estacionamento: Estudo de Caso do Parkon**

Niterói

2025

ANTÔNIO VINICIUS FREITAS FERREIRA

Proposta de um Aplicativo para Reserva de Vagas de Estacionamento: Estudo de Caso do Parkon

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para a obtenção do Grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador:
Prof. Dr. Igor Machado Coelho

Niterói

2025

ANTÔNIO VINICIUS FREITAS FERREIRA

Proposta de um Aplicativo para Reserva de Vagas de Estacionamento: Estudo de Caso
do Parkon

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Sistemas de Informação da Uni-
versidade Federal Fluminense como requisito
parcial para a obtenção do Grau de Bacharel
em Sistemas de Informação.

Aprovada em dezembro de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Igor Machado Coelho - Orientador, UFF

Prof. Dr. Raphael Guerra, UFF

Prof. Dr. João Felipe Nicolaci Pimentel, UFF

Niterói
2025

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise do aplicativo móvel Parkon, cujo objetivo é otimizar a busca, reserva e avaliação de vagas de estacionamento em áreas urbanas. O Parkon permite aos usuários localizar vagas disponíveis em tempo real, realizar reservas antecipadas e obter rotas para o estacionamento selecionado. Além disso, oferece um sistema de avaliação da qualidade do serviço e da vaga utilizada, contribuindo para uma experiência mais satisfatória e colaborativa. O desenvolvimento do Parkon foi motivado pela crescente demanda por soluções tecnológicas que reduzam o tempo gasto e aumentem a conveniência no processo de estacionamento, especialmente em grandes centros urbanos. Este estudo descreve as principais funcionalidades do aplicativo, os desafios enfrentados durante sua concepção e as perspectivas para implementação prática.

Palavras-chave: Aplicativo móvel, Estacionamento e Reserva de vagas.

Abstract

This work presents the development and analysis of the mobile application Parkon, which aims to optimize the search, reservation, and evaluation of parking spaces in urban areas. Parkon allows users to locate available spaces in real time, make advance reservations, and obtain routes to the selected parking lot. Additionally, it offers a system for evaluating the quality of service and the parking space used, contributing to a more satisfying and collaborative experience. The development of Parkon was motivated by the growing demand for technological solutions that reduce time spent and increase convenience in the parking process, especially in large urban centers. This study describes the main features of the application, the challenges faced during its conception, and the prospects for practical implementation.

Keywords: Mobile application, Parking, Space reservation.

Lista de Figuras

1	Diagrama de Caso de Uso do Usuário.	8
2	Modelo de classes utilizado	8
3	Arquitetura de integração da aplicação mobile	11
4	Tela de Autenticação	12
5	Tela Inicial do aplicativo	12
6	Tela de Pesquisa de Vagas	13
7	Tela de Seleção de Estacionamento	13
8	Tela de Configurações	14
9	Aplicação rodando no emulador - Login	15
10	Aplicação rodando no emulador - Cadastro	15
11	Aplicação rodando no emulador - Confirmação de e-mail	15
12	Aplicação rodando no emulador – E-mail com o código	15
13	Aplicação rodando no emulador - Sucesso no cadastro	16
14	Aplicação rodando no emulador – Tela inicial	16
15	Aplicação rodando no emulador - Configurações	16
16	Aplicação rodando no emulador – Perfil do usuário	16
17	Aplicação rodando no emulador - Pesquisa de estacionamento	17
18	Aplicação rodando no emulador - Lista de estacionamentos	17
19	Aplicação rodando no emulador - Detalhes do estacionamento	18
20	Aplicação rodando no emulador - Comentários	18
21	Aplicação rodando no emulador – Reportar problemas	18
22	Aplicação rodando no emulador - Tela de navegação do google maps	18

Lista de Tabelas

1	Requisitos Funcionais	7
2	Requisitos Não-Funcionais	7
3	Caso de uso cadastrar-se	9
4	Caso de uso Login	9
5	Caso de uso localizar vaga	10
6	Caso de uso receber rota até a vaga	10
7	Caso de uso avaliar vaga/serviço	10
8	Caso de uso adicionar comentários ao estacionamento	11

Lista de Abreviaturas e Siglas

API Application Programming Interface

CLI Command Line Interface

Sumário

1	Introdução	1
2	Referencial Teórico	3
2.1	Mobilidade Urbana e Estacionamento	3
2.2	Aplicativos de Reserva de Vagas	3
2.3	Tecnologias Necessárias	4
3	Especificação do Sistema	6
3.1	Escopo de Utilização	6
3.2	Análise de Requisitos	6
3.3	Caso de Uso	6
3.3.1	Diagramas de Casos de Uso	6
3.3.2	Descrição de Casos de Uso	7
3.4	Modelagem do Sistema	7
4	Projeto e Protótipo	12
4.1	Criação do protótipo	12
4.2	Criação do projeto	13
4.3	Telas do Aplicativo	14
4.4	Build do Aplicativo	17
5	Conclusões	20
	REFERÊNCIAS	21

1 Introdução

A crescente urbanização e o aumento da frota de veículos têm intensificado os desafios relacionados à mobilidade urbana ([Miranda *et al.*, 2011](#)), especialmente no que se refere à disponibilidade de vagas de estacionamento. Em grandes centros, motoristas enfrentam dificuldades para localizar espaços livres, o que resulta em perda de tempo, aumento do tráfego e maior emissão de poluentes. Nesse cenário, soluções tecnológicas voltadas para otimizar esse processo tornam-se essenciais para melhorar a experiência do usuário e reduzir impactos negativos.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise do aplicativo móvel Parkon, cujo objetivo é facilitar a busca, reserva e avaliação de vagas de estacionamento em áreas urbanas. O Parkon permite que os usuários localizem vagas disponíveis em tempo real, realizem reservas antecipadas e recebam rotas para o estacionamento selecionado. Além disso, oferece um sistema de avaliação da qualidade do serviço e da vaga utilizada, promovendo uma experiência mais satisfatória e colaborativa.

A proposta do Parkon surge da necessidade de reduzir o tempo gasto na procura por vagas e aumentar a conveniência para os motoristas, alinhando-se à tendência de integração entre mobilidade e tecnologia. O desenvolvimento do aplicativo foi orientado pela crescente demanda por soluções digitais que otimizem processos cotidianos, especialmente em grandes centros urbanos, onde a falta de vagas é um problema recorrente ([Wang, 2011](#)).

Este estudo aborda as principais funcionalidades do aplicativo, os desafios enfrentados durante sua concepção e as perspectivas para implementação prática. Além disso, discute os benefícios esperados para os usuários e para a mobilidade urbana, considerando aspectos como eficiência, praticidade e sustentabilidade.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: o [Capítulo 2](#) apresenta o referencial teórico sobre mobilidade urbana e soluções tecnológicas para estacionamento; o [Capítulo 3](#) detalha o estudo de caso, incluindo arquitetura, funcionalidades e desafios do aplicativo; o [Capítulo 4](#) discute os resultados obtidos e as contribuições esperadas; por fim, o [Capí-](#)

[tulo 5](#) apresenta as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.

2 Referencial Teórico

A mobilidade urbana é um dos grandes desafios das cidades modernas ([Roche et al., 2012](#)), especialmente diante do crescimento acelerado da frota de veículos e da limitação de espaços públicos. O aumento do número de automóveis nas vias resulta em congestionamentos, maior tempo de deslocamento e impactos ambientais, como o aumento da emissão de poluentes. Nesse cenário, torna-se fundamental buscar alternativas que promovam deslocamentos mais eficientes e sustentáveis, integrando tecnologia à infraestrutura urbana para melhorar a qualidade de vida da população.

2.1 Mobilidade Urbana e Estacionamento

Dentro do contexto da mobilidade urbana, a gestão de vagas de estacionamento representa um dos principais gargalos enfrentados pelos motoristas em grandes centros. A dificuldade em encontrar vagas disponíveis gera perda de tempo, aumenta o fluxo de veículos circulando em busca de espaço e contribui para o agravamento dos congestionamentos. Além disso, esse cenário impacta negativamente a eficiência dos sistemas de transporte e a sustentabilidade das cidades. Soluções tecnológicas voltadas para o monitoramento e reserva de vagas, como aplicativos móveis, surgem como alternativas relevantes para minimizar esses impactos, tornando o processo de estacionamento mais prático, seguro e sustentável.

2.2 Aplicativos de Reserva de Vagas

Diversos aplicativos de reserva de vagas ([Antonio, 2025](#)) de estacionamento já estão disponíveis no mercado, como Estapar ([ESTAPAR... , 2025](#)), Parclick ([PARCLICK:... , 2025](#)), Vaga Inteligente e ParkMe. Esses aplicativos oferecem funcionalidades como geolocalização, reserva antecipada, pagamento digital e avaliações de usuários. No entanto, a maioria dessas soluções é voltada exclusivamente para estacionamentos pertencentes à

própria companhia desenvolvedora do aplicativo, restringindo o acesso dos usuários apenas à rede de estabelecimentos parceiros ou próprios. Por exemplo, o Estapar permite localizar e reservar vagas apenas em estacionamentos da rede Estapar, enquanto o Vaga Inteligente foca em vagas de condomínios e empresas que aderem à plataforma. O Parclick e o ParkMe também operam com redes específicas, limitando a abrangência e a diversidade de opções para os motoristas. Essa abordagem nichada dificulta a expansão do serviço e reduz a flexibilidade para o usuário, que depende da disponibilidade de vagas apenas nos locais cadastrados pelas empresas.

A proposta do Parkon diferencia-se ao adotar um modelo aberto e colaborativo, semelhante ao conceito do “iFood” para restaurantes. Ou seja, qualquer estacionamento pode se cadastrar e gerenciar suas próprias vagas na plataforma, tornando o serviço mais democrático e abrangente. Dessa forma, o Parkon permite que estacionamentos independentes ou de diferentes redes possam se auto-servir, ampliando significativamente as opções para os usuários e promovendo uma experiência mais flexível e inclusiva. Essa abordagem favorece a descentralização do serviço, estimula a concorrência e contribui para a melhoria da mobilidade urbana.

2.3 Tecnologias Necessárias

O desenvolvimento de aplicativos móveis envolve a integração de diferentes tecnologias e recursos que possibilitam a oferta de serviços eficientes, seguros e acessíveis aos usuários. De modo geral, esses aplicativos dependem de uma arquitetura flexível, capaz de se adaptar a diferentes dispositivos e sistemas operacionais, garantindo uma experiência consistente e intuitiva.

Para que soluções como o Parkon funcionem adequadamente, é fundamental a utilização de tecnologias abertas e padrões amplamente adotados no mercado. Isso inclui, por exemplo, o uso de serviços de geolocalização para identificar a posição do usuário e das vagas disponíveis, integração com sistemas de pagamento digital, mecanismos de autenticação e segurança, além de interfaces que permitam a comunicação entre usuários, estacionamentos e a plataforma central do aplicativo.

Outro ponto importante é a capacidade de atualização em tempo real das informações, permitindo que os usuários tenham acesso imediato à disponibilidade de vagas, avaliações e rotas. A adoção de Application Programming Interfaces (APIs) abertas e a interoperabilidade entre diferentes sistemas são essenciais para garantir a escalabilidade

e a flexibilidade do serviço, possibilitando que novos estacionamentos e funcionalidades sejam incorporados facilmente à plataforma.

Dessa forma, o uso de tecnologias abertas e integradas não só facilita o desenvolvimento e a manutenção do aplicativo, como também amplia o potencial de crescimento e inovação, tornando a solução mais acessível e eficiente para todos os envolvidos.

3 Especificação do Sistema

Considerando que o Parkon é um aplicativo voltado para facilitar a reserva de vagas de estacionamento, sua utilização deve ser intuitiva e acessível para diferentes perfis de usuários. Os requisitos funcionais e não funcionais são fundamentais no desenvolvimento do sistema, pois definem o escopo e a qualidade do produto. Os requisitos funcionais estabelecem as principais funcionalidades que o aplicativo deve oferecer, enquanto os requisitos não funcionais determinam critérios de desempenho, segurança e usabilidade. A definição clara desses requisitos é essencial para garantir o sucesso do projeto e a satisfação dos usuários.

3.1 Escopo de Utilização

O Parkon foi desenvolvido para facilitar a reserva de vagas de estacionamento em ambientes urbanos. O sistema pode ser utilizado em diferentes cenários, como estacionamentos comerciais, residenciais, públicos ou privados. Os usuários podem ser qualquer pessoa que necessite estacionar seu veículo, abrangendo desde motoristas ocasionais até gestores de estacionamentos.

3.2 Análise de Requisitos

3.3 Caso de Uso

3.3.1 Diagramas de Casos de Uso

Nesta seção, detalhamos os principais eventos que podem ocorrer dentro do aplicativo Parkon. Para cada ação realizada pelo usuário, um conjunto de processos é desencadeado, afetando tanto o usuário que faz a reserva quanto o estacionamento que oferece a vaga. O diagrama da [Figura 1](#) representa os casos de uso do usuário do sistema.

Tabela 1: Requisitos Funcionais

RF01	Cadastro de Usuário: Permitir que novos usuários se cadastrem na plataforma, informando dados pessoais e de contato
RF02	Login e Autenticação: Permitir que usuários façam login de forma segura.
RF03	Localização de Vagas: Exibir em tempo real as vagas de estacionamento disponíveis próximas ao usuário, utilizando geolocalização.
RF04	Reserva de Vaga: Permitir que o usuário selecione e reserve uma vaga antecipadamente.
RF05	Avaliação de Vaga/Serviço: Permitir que o usuário avalie a vaga e o serviço após a utilização.
RF06	Geração de Rotas: Fornecer ao usuário a rota até o estacionamento selecionado.

Tabela 2: Requisitos Não-Funcionais

RNF01	Usabilidade: A interface do aplicativo deve ser intuitiva e acessível para usuários de diferentes perfis.
RNF02	Segurança: Os dados dos usuários e transações financeiras devem ser protegidos por mecanismos de autenticação e criptografia.
RNF03	Disponibilidade: O sistema deve estar disponível para acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana.
RNF04	Desempenho: As informações sobre vagas disponíveis devem ser atualizadas em tempo real, com tempo de resposta inferior a 2 segundos.
RNF05	Compatibilidade: O aplicativo deve ser compatível com os principais sistemas operacionais móveis (Android e iOS).
RNF06	Escalabilidade: O sistema deve suportar o aumento do número de usuários e estacionamentos cadastrados sem perda de desempenho.
RNF07	Interoperabilidade: O sistema deve permitir integração com APIs de terceiros, como sistemas de pagamento e mapas.

3.3.2 Descrição de Casos de Uso

A seguir, descrevemos os principais casos de uso do nosso aplicativo móvel. Vale ressaltar que alguns casos de uso da aplicação não foram citados pois não são tão relevantes para esse trabalho, como por exemplo os casos de uso do Server-Side.

3.4 Modelagem do Sistema

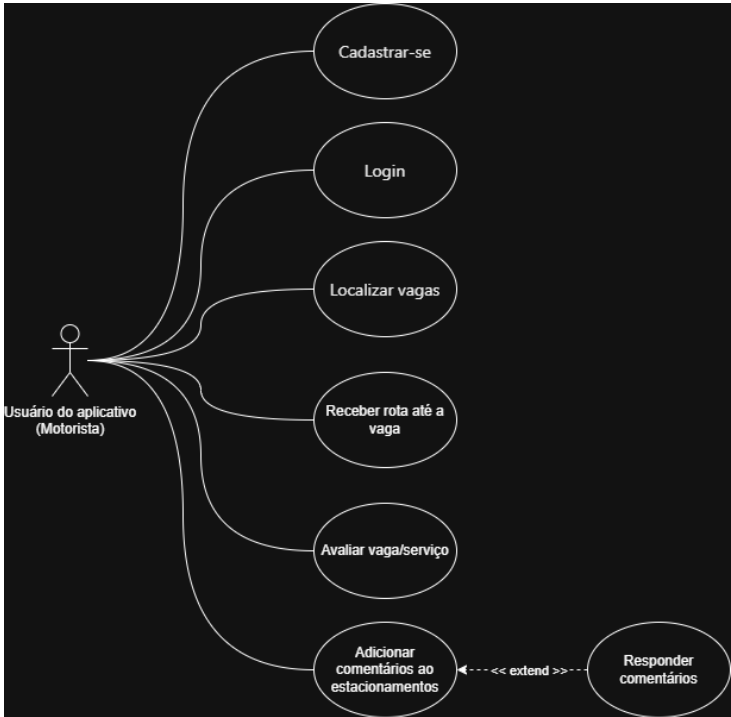


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso do Usuário.

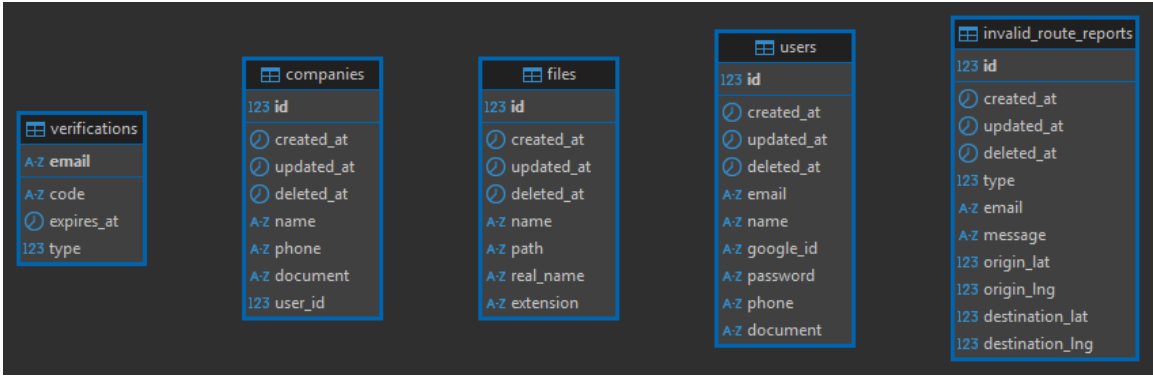


Figura 2: Modelo de classes utilizado

Tabela 3: Caso de uso cadastrar-se

Nome	Cadastrar-se
Objetivos	Realizar cadastro de usuário na plataforma
Atores	Usuário motorista
Pré-Condições	Não existir cadastro anterior para o mesmo número de documento.
Evento Chave (Trigger)	Abertura do aplicativo pela primeira vez.
Fluxo Principal	1. Usuário abre o aplicativo. 2. Usuário preenche formulário de cadastro. 3. Usuário clica no botão de cadastrar 4. Usuário é redirecionado para tela de Diálogos.
Fluxo Alternativo	1. Usuário já está cadastrado. 2. Mensagem para cadastrar com outro número é exibida.
Pós-Condições	Usuário cadastrado no sistema.
Regras de Negócios	Só pode existir um cadastro por número de documento.

Tabela 4: Caso de uso Login

Nome	Login
Objetivos	Realizar login na plataforma
Atores	Usuário motorista
Pré-Condições	Ter realizado cadastrado na plataforma anteriormente.
Evento Chave (Trigger)	
Fluxo Principal	1. Usuário abre o aplicativo. 2. Usuário preenche informações de login. 3. Usuário é redirecionado para tela inicial
Fluxo Alternativo	1. Usuário não cadastrado. 2. Mensagem para cadastrar é exibida.
Pós-Condições	Usuário autenticado no sistema.
Regras de Negócios	

Tabela 5: Caso de uso localizar vaga

Nome	Localizar Vaga
Objetivos	Encontrar estacionamentos na região informada
Atores	Usuário motorista
Pré-Condições	Ter realizado login na plataforma anteriormente.
Evento Chave (Trigger)	Pesquisa do endereço destino
Fluxo Principal	1. Usuário informa endereço. 2. Usuário recebe lista de estacionamentos.
Fluxo Alternativo	1. Endereço não encontrado. 2. Mensagem para informar que está incorreto é exibida.
Pós-Condições	
Regras de Negócios	

Tabela 6: Caso de uso receber rota até a vaga

Nome	Receber rota até a vaga
Objetivos	Obter a rota até o estacionamento encontrado
Atores	Usuário motorista
Pré-Condições	Ter encontrado um estacionamento na busca
Evento Chave (Trigger)	
Fluxo Principal	1. Usuário encontra estacionamento 2. Sistema abre o google maps no dispositivo do cliente com a rota definida.
Fluxo Alternativo	
Pós-Condições	Usuário com rota definida no google maps
Regras de Negócios	

Tabela 7: Caso de uso avaliar vaga/serviço

Nome	Avaliar vaga/serviço
Objetivos	Usuário avaliar a vaga
Atores	Usuário motorista
Pré-Condições	Ter realizado viagem até a vaga
Evento Chave (Trigger)	
Fluxo Principal	1. Usuário finaliza rota. 2. Usuário realiza avaliação da vaga.
Fluxo Alternativo	
Pós-Condições	Nota do estacionamento é recalculada
Regras de Negócios	

Tabela 8: Caso de uso adicionar comentários ao estacionamento

Nome	Adicionar comentários ao estacionamento
Objetivos	Usuário adiciona comentários sobre o estacionamento
Atores	Usuário motorista
Pré-Condições	Estar logado na plataforma
Evento Chave (Trigger)	
Fluxo Principal	1. Usuário envia comentário do estacionamento.
Fluxo Alternativo	
Pós-Condições	Lista de comentários é atualizada
Regras de Negócios	



Figura 3: Arquitetura de integração da aplicação mobile

4 Projeto e Protótipo

4.1 Criação do protótipo

O protótipo do aplicativo Parkon foi desenvolvido com o objetivo de validar as principais funcionalidades propostas para a reserva de vagas de estacionamento em ambientes urbanos. Utilizando ferramentas de prototipagem, foram criadas telas que simulam a experiência do usuário, permitindo a visualização do fluxo de navegação, das opções de busca e reserva de vagas, bem como dos mecanismos de avaliação e pagamento. O protótipo serve como base para testes iniciais de usabilidade e para o refinamento dos requisitos do sistema, antes da implementação definitiva.

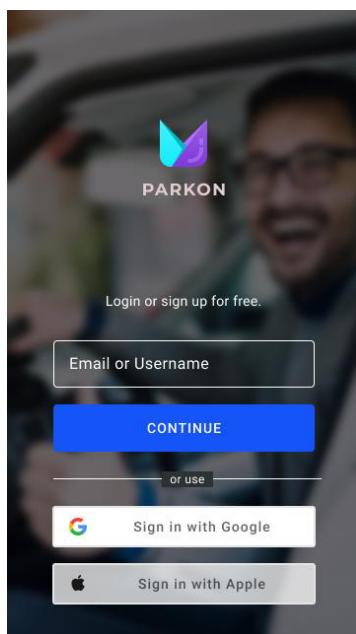


Figura 4: Tela de Autenticação

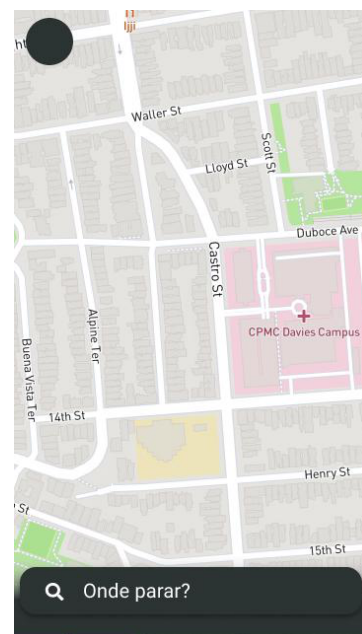


Figura 5: Tela Inicial do aplicativo

A [Figura 4](#) apresenta a tela de autenticação do aplicativo Parkon, onde o usuário pode realizar login ou cadastro, inclusive utilizando contas do Google ou Apple, em uma interface simples e moderna. Já a [Figura 5](#) mostra a tela inicial, composta por um mapa interativo e um campo de pesquisa “Onde parar?”, permitindo ao usuário localizar

estacionamentos próximos de forma prática e eficiente.

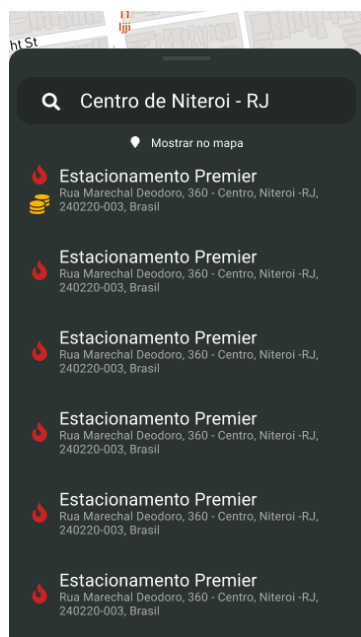


Figura 6: Tela de Pesquisa de Vagas

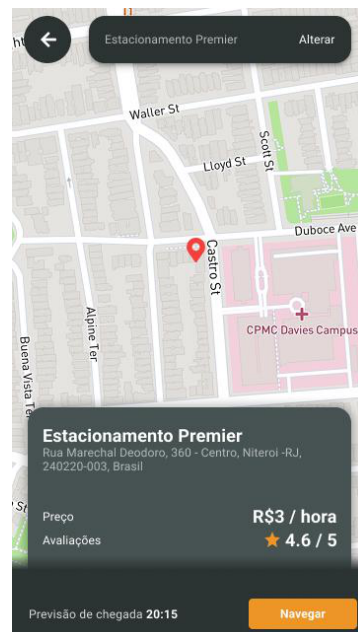


Figura 7: Tela de Seleção de Estacionamento

A [Figura 6](#) apresenta a tela de pesquisa de vagas do aplicativo Parkon, onde o usuário pode inserir o destino desejado e visualizar uma lista de estacionamentos disponíveis na região, facilitando a escolha do local para estacionar. Já a [Figura 7](#) mostra a tela de seleção de estacionamento, exibindo detalhes como endereço, preço, avaliações e previsão de chegada, além de permitir ao usuário navegar até o estacionamento escolhido.

4.2 Criação do projeto

O desenvolvimento do projeto do aplicativo Parkon foi realizado utilizando o framework Flutter, escolhido por sua capacidade de criar aplicações móveis multiplataforma com uma única base de código, facilitando a manutenção e a escalabilidade do sistema. Durante a implementação, um dos principais desafios enfrentados foi a integração do serviço de geolocalização do Google, essencial para identificar a localização do usuário e das vagas disponíveis em tempo real. Para garantir o desempenho e a disponibilidade das informações, foi adotado um mecanismo de cache utilizando o banco de dados MongoDB ([Guarnieri, 2025](#)), permitindo o armazenamento temporário dos dados de localização e otimizando o acesso mesmo em situações de instabilidade de conexão. Essa abordagem proporcionou maior eficiência ao aplicativo, reduzindo o tempo de resposta e melhorando a experiência do usuário.

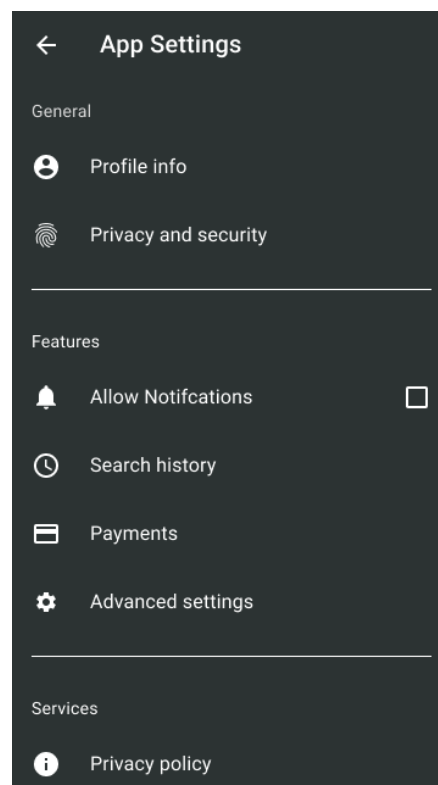


Figura 8: Tela de Configurações

4.3 Telas do Aplicativo

A [Figura 9](#) mostra a tela de login do aplicativo Parkon em funcionamento no emulador, destacando o campo para inserção de e-mail e opções de autenticação, incluindo Google e Apple, em um layout moderno e funcional. A [Figura 10](#) apresenta a tela de cadastro, onde o usuário informa nome e senha para criar sua conta.

A [Figura 11](#) apresenta a tela de confirmação de e-mail do aplicativo Parkon, onde o usuário deve inserir o código recebido para validar o cadastro. Já a [Figura 12](#) mostra o e-mail enviado ao usuário com o código de verificação necessário para concluir o processo de registro.

A [Figura 13](#) mostra a tela de confirmação de sucesso no cadastro do usuário, indicando que o processo foi concluído corretamente no aplicativo Parkon. Já a [Figura 14](#) apresenta a tela inicial do aplicativo após o login, exibindo o mapa da região e o campo de pesquisa para localização de vagas.

A [Figura 15](#) apresenta a tela de configurações do aplicativo Parkon, onde o usuário pode acessar opções como perfil, privacidade, histórico de buscas, pagamentos e ajustes gerais. A [Figura 16](#) mostra a tela de perfil do usuário, exibindo dados pessoais e a opção

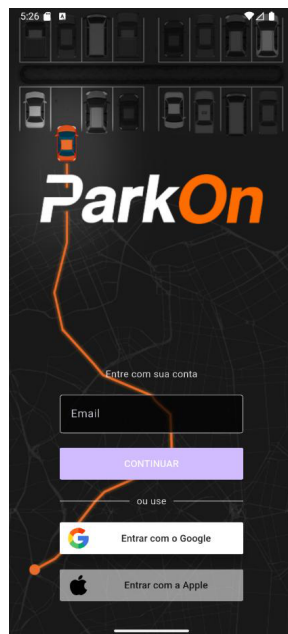


Figura 9: Aplicação rodando no emulador
- Login

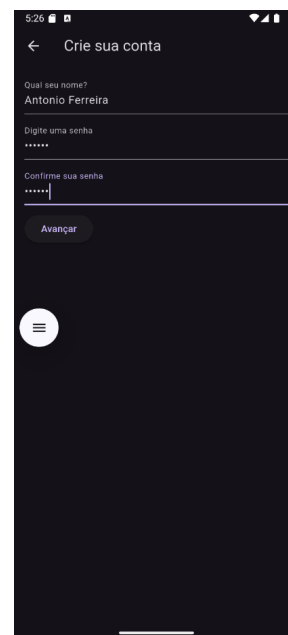


Figura 10: Aplicação rodando no emulador
- Cadastro

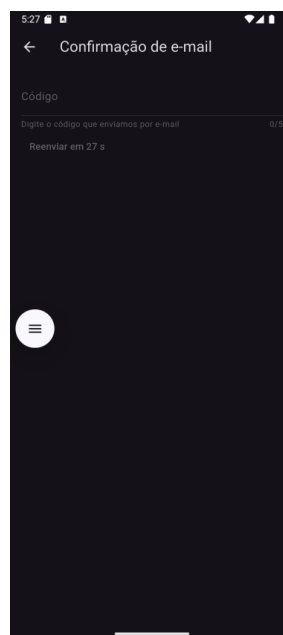


Figura 11: Aplicação rodando no emulador - Confirmação de e-mail



Figura 12: Aplicação rodando no emulador – E-mail com o código

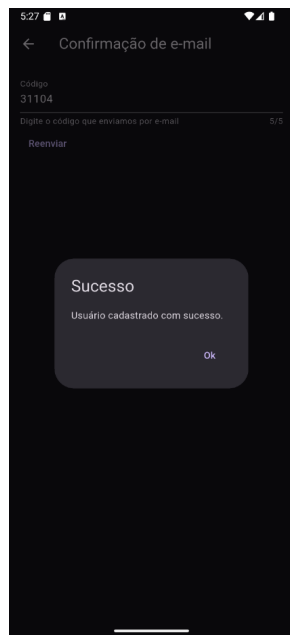


Figura 13: Aplicação rodando no emulador
- Sucesso no cadastro

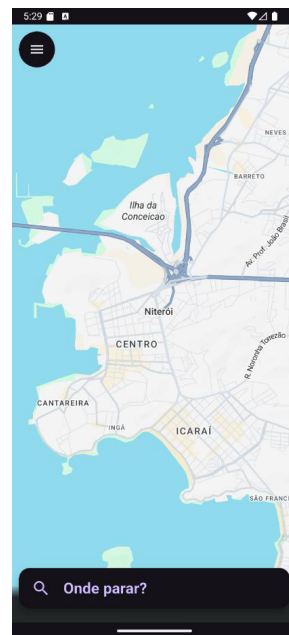


Figura 14: Aplicação rodando no emulador
– Tela inicial

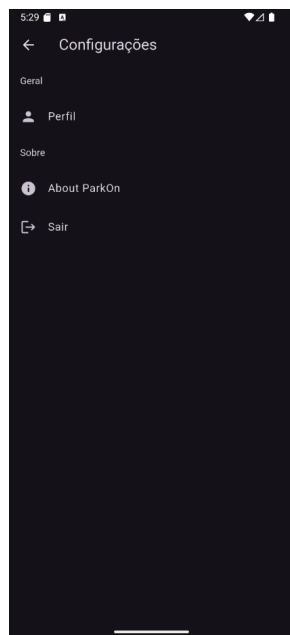


Figura 15: Aplicação rodando no emulador
- Configurações



Figura 16: Aplicação rodando no emulador
– Perfil do usuário

de encerrar a conta.

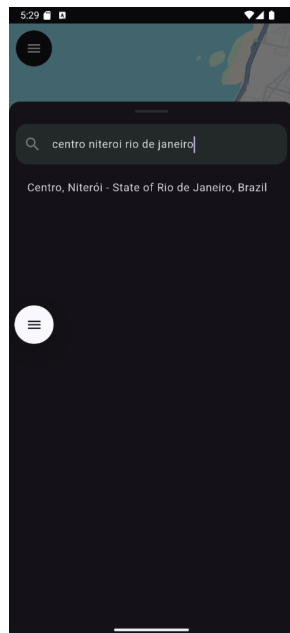


Figura 17: Aplicação rodando no emulador
- Pesquisa de estacionamento

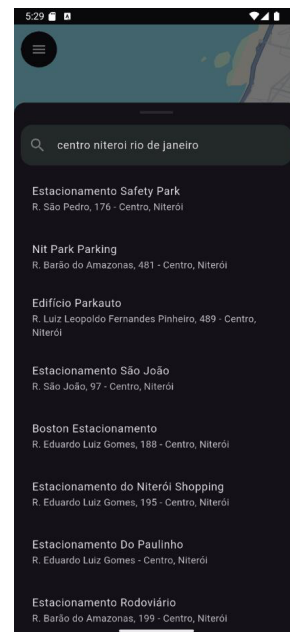


Figura 18: Aplicação rodando no emulador
- Lista de estacionamentos

A [Figura 17](#) apresenta a tela de pesquisa de estacionamento do aplicativo Parkon, onde o usuário pode digitar o endereço desejado para localizar vagas disponíveis na região. A [Figura 18](#) mostra a lista de estacionamentos encontrados, exibindo opções próximas ao destino informado pelo usuário.

A [Figura 19](#) mostra a tela de detalhes do estacionamento no aplicativo Parkon, exibindo informações como endereço, distância, avaliações e opções para ver comentários ou reportar problemas. A [Figura 20](#) apresenta a tela de comentários, onde o usuário pode visualizar e adicionar opiniões sobre o estacionamento selecionado.

A [Figura 21](#) apresenta a tela de reportar problemas do aplicativo Parkon, permitindo ao usuário informar à equipe sobre dificuldades encontradas na rota até o estacionamento. A [Figura 22](#) mostra a tela de navegação do Google Maps integrada ao aplicativo, exibindo o trajeto detalhado até o estacionamento selecionado.

4.4 Build do Aplicativo

O processo de build do aplicativo Parkon foi realizado utilizando o framework Flutter ([Gradin; Lazzaretti, 2025](#)), que permite a geração de pacotes para múltiplas plataformas, como Android e iOS, a partir de uma única base de código. Para isso, foram

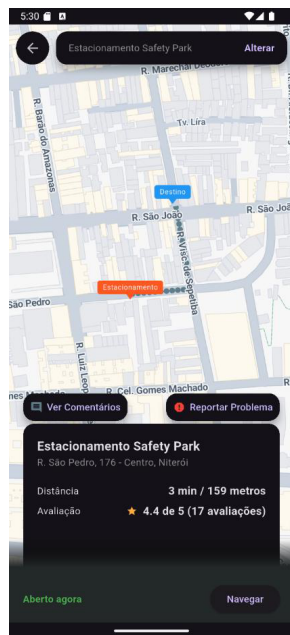


Figura 19: Aplicação rodando no emulador
- Detalhes do estacionamento

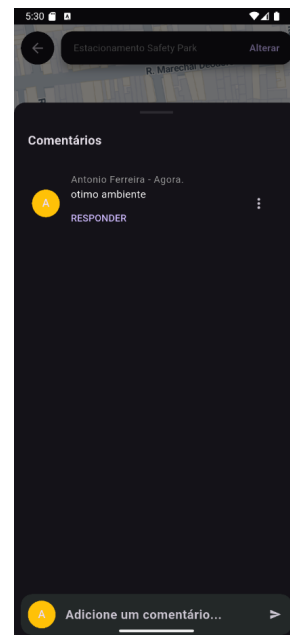


Figura 20: Aplicação rodando no emulador
- Comentários

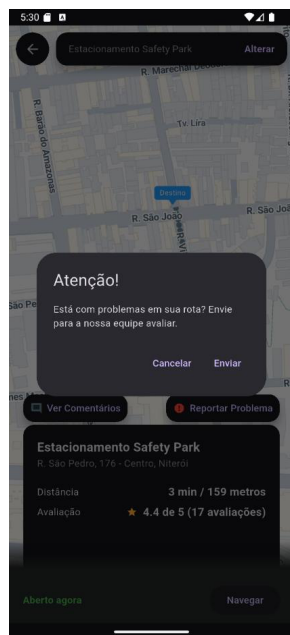


Figura 21: Aplicação rodando no emulador
- Reportar problemas

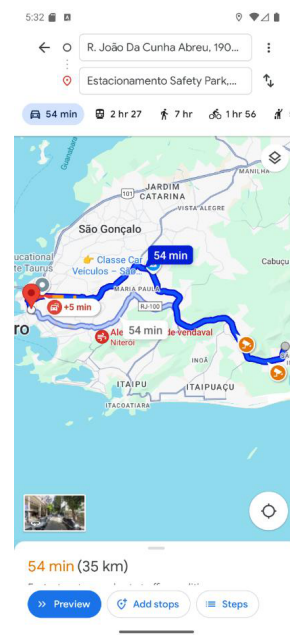


Figura 22: Aplicação rodando no emulador
- Tela de navegação do google maps

utilizados comandos Command Line Interface (CLI) que automatizam a criação dos arquivos finais para distribuição. Exemplos de comandos utilizados:

```
# Build para Android (APK)
flutter build apk --release
```

```
# Build para Android (App Bundle)
flutter build appbundle --release
```

```
# Build para iOS (necessário macOS)
flutter build ios --release
```

Esses comandos geram os pacotes necessários para publicação nas lojas de aplicativos ou para testes em dispositivos físicos.

O backend do sistema foi desenvolvido em Go, proporcionando alta performance e facilidade de escalabilidade. O processo de build do backend também foi realizado via linha de comando, conforme os exemplos abaixo:

```
# Compilar o backend
go build -o parkon-backend main.go
```

```
# Executar o backend localmente
./parkon-backend
```

```
# Para rodar em ambiente de produção com Docker:
docker build -t parkon-backend .
docker run -d -p 8080:8080 parkon-backend
```

Esses comandos garantem que o backend esteja pronto para execução local ou implantação em ambientes cloud, facilitando a integração com o aplicativo mobile e assegurando escalabilidade e segurança ao sistema.

5 Conclusões

O desenvolvimento do aplicativo Parkon demonstrou o potencial das soluções tecnológicas para otimizar o processo de busca, reserva e avaliação de vagas de estacionamento em ambientes urbanos. Utilizando o framework Flutter ([APPLICATION..., 2025](#)) para o desenvolvimento mobile e Go para o backend, foi possível criar uma plataforma flexível, eficiente e escalável, capaz de integrar funcionalidades essenciais como geolocalização em tempo real, reserva antecipada e avaliação colaborativa de vagas.

Um dos principais desafios enfrentados foi a integração do serviço de geolocalização do Google ([Goldstein, 2025](#)) com o sistema de cache baseado em MongoDB, garantindo desempenho e disponibilidade das informações mesmo em situações de instabilidade de conexão. A adoção de tecnologias abertas e padrões amplamente utilizados permitiu maior interoperabilidade e facilidade de manutenção, além de ampliar as possibilidades de crescimento e inovação do aplicativo.

A proposta colaborativa do Parkon, permitindo que qualquer estacionamento se cadastre e gere suas vagas, representa um avanço em relação às soluções tradicionais, tornando o serviço mais democrático e abrangente. Os resultados obtidos indicam benefícios significativos para os usuários e para a mobilidade urbana, promovendo eficiência, praticidade e sustentabilidade.

Como perspectivas futuras, sugere-se o aprimoramento das funcionalidades, a ampliação da base de usuários e estacionamentos parceiros, além da integração com novos serviços e tecnologias que possam agregar valor à experiência do usuário. O trabalho realizado contribui para o avanço da pesquisa e do desenvolvimento de soluções inovadoras na área de mobilidade urbana, evidenciando a importância da tecnologia como ferramenta para transformar o cotidiano das cidades.

REFERÊNCIAS

ANTONIO, C. C. **A atuação do geógrafo na aplicação do Geomarketing em contexto de mobilidade urbana e estacionamentos.** Acesso em 08 de dez. 2025. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2025. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/205498>. Acesso em: 8 dez. 2025.

APPLICATION development using flutter. Sem autor identificado. Acesso em 08 de dez. 2025. 2025. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64302984/APPLICATION_DEVELOPMENT_USING_FLUTTER_-libre.pdf. Acesso em: 8 dez. 2025.

ESTAPAR reserva. Sem autor identificado. Acesso em 08 de dez. 2025. 2025. Disponível em: <https://www.zuldigital.com.br/estapar-reserva>. Acesso em: 8 dez. 2025.

GOLDSTEIN, S. **Criação de plataforma de geocoding baseada em serviços Google Maps.** Acesso em 08 de dez. 2025. ProQuest. 2025. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/72a8e62be36201b4a5feb416e78ebde2/1>. Acesso em: 8 dez. 2025.

GRADIN, F. A.; LAZZARETTI, A. T. **UM ESTUDO SOBRE O DESENVOLVIMENTO MOBILE UTILIZANDO FLUTTER.** Acesso em 08 de dez. 2025. Instituto Federal Sul-rio-grandense. 2025. Disponível em: <https://painel.passofundo.ifsul.edu.br/uploads/arq/20210420155132992831095.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2025.

GUARNIERI, P. L. **Estudo de caso comparando o MongoDB e o PostgreSQL na realização de consultas agregadas de dados.** Acesso em 08 de dez. 2025. Universidade Federal de Uberlândia. 2025. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/47072>. Acesso em: 8 dez. 2025.

MIRANDA, H. F. *et al.* **MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL E O CASO DE CURITIBA.** 2011. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Acesso em 08 de dez. 2025. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18144/tde-03052011-103404/en.php>. Acesso em: 8 dez. 2025.

PARCLICK: Online parking reservation system. Sem autor identificado. Acesso em 08 de dez. 2025. 2025. Disponível em: <https://parclick.com/how-it-works>. Acesso em: 8 dez. 2025.

ROCHE, S. *et al.* **Are ‘Smart Cities’ Smart Enough?** Acesso em 08 de dez. 2025. MIT Senseable City Lab. 2012. Disponível em: https://senseable.mit.edu/papers/pdf/20120513_Roche_et_al_SmartCities_SpatiallyEnabling.pdf. Acesso em: 8 dez. 2025.

WANG, H. **A Reservation-based Smart Parking System**. 2011. Diss. (Mestrado) – University of Nebraska–Lincoln. Acesso em 08 de dez. 2025. Disponível em: <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1045&context=computerscidiss>. Acesso em: 8 dez. 2025.